

Les techniques de base du traitement d'image

COURS 2 (PARTIE 1)

Introduction

Les applications liées à l'imagerie numérique et en multimédia sont en forte progression dans des secteurs aussi variés que

- Le domaine médical
- L'authentification de personnes par imagerie
- La visualisation de phénomènes complexe par réalité virtuelle
- Les jeux vidéos etc,

Le traitement d'image regroupe l'ensemble des processus visant à **améliorer les caractéristiques d'une image**

But du traitement d'image

- Transformer les images numériques
 - Modifier visuellement l'aspect
 - Restauration, amélioration,
 - Extraction des contours primitive
- Permettre l'analyse d'image
 - Extraire des informations symboliques
 - Reconnaître des formes

Qu'est-ce qu'une image

Une image et avant tout est un **signal 2D**(x, y)

Souvent cette image représente **une réalité 3D**(X, Y, Z)

D'un point de vue mathématique:

Une image et **une matrice** de nombres représentant un **signal**

Plusieurs outils permettant de manipuler ce signal

D'un point de vue humain:

Une image contient plusieurs informations sémantique

L'acquisition d'une image

- Pour l'acquisition d'une image on utilise des capteurs selon l'application désirée:
 - Application spatiale: satellite
 - Application avec grand précision: caméra CCD
 - Application précision non exigé : webcam

caméra fixée



webcam



téléphone



caméra en mouvement: robotique



- Il existe d'autres capteurs notamment dans le domaine médical: 5IRM, tomographie...

L'acquisition d'une image

Images naturelles: plusieurs moyens d'acquisition

Caméra, infrarouge satellite.....

Images artificielle: plusieurs outils de représentation

Synthèse d'image, réalité virtuelle, visualisation scientifique.....



Image naturelle



Image artificielle

L'acquisition d'une image

Un capteur est constitué de:

- Dispositif optique
- Système de transfert énergie lumineuse en énergie électrique
- Carte pour échantillonnage du signal vidéo, numérisation, mémorisation

Remarque :les capteurs sont analogiques

L'acquisition d'une image

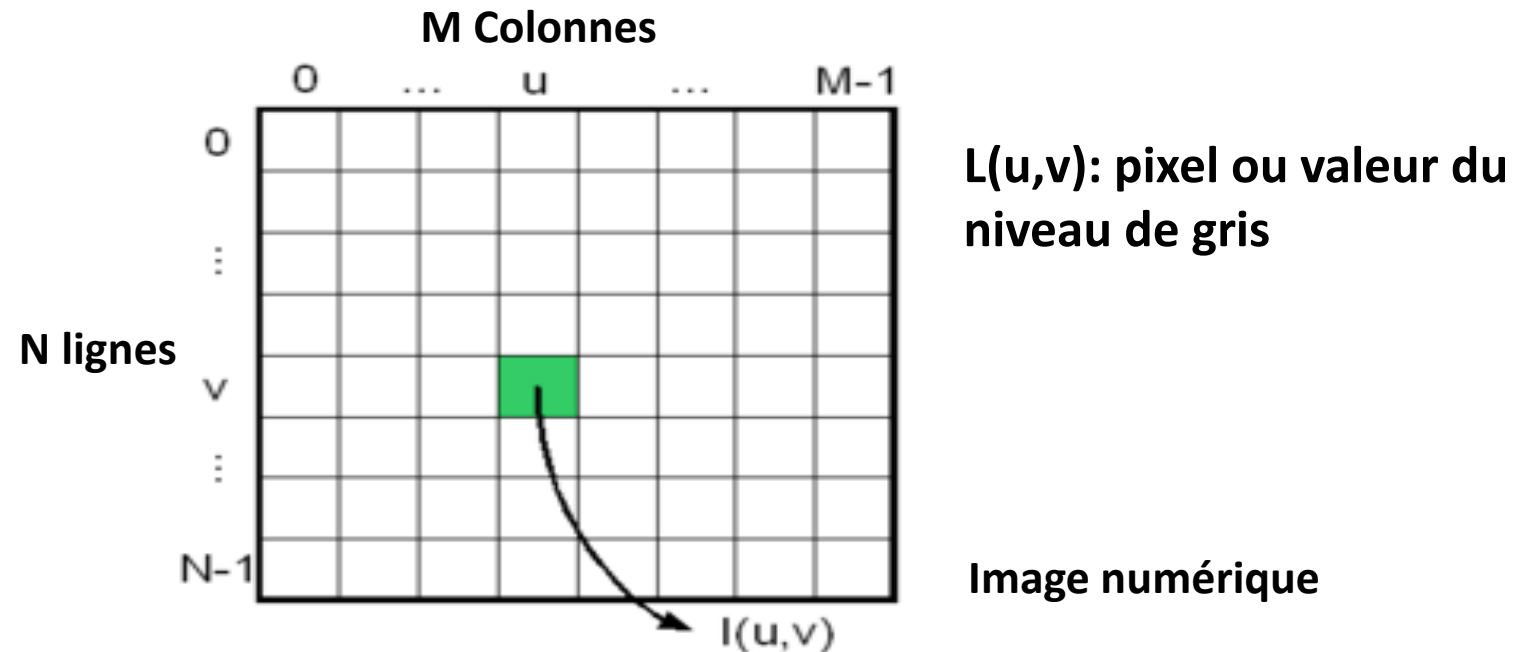
Problème d'acquisition

- Changement de point de vue, d'échelle
- Faible luminosité
- Changement de lumière (jour / nuit)
- Ombre
- Changement de couleur
- Caméra en mouvement
- Arrière plan complexe

Définition et représentation d'une image

Une image est une fonction qui associe à un point donné une valeur (niveau de gris) qui dépend de la quantité de lumière $f(x,y)$ pour tout (x, y) de l'image

L'image analogique obtenu par le système d'acquisition ne peut pas être stocké. Le signal analogique est continu



Définition et représentation de l' image

- 8 bits (un octet) pour le niveau de gris
par convention 0(noir) et 255 (blanc)
- 24 bits (3 octets) pour les images couleur (8bit pour chaque couleur) RVB
(Rouge Vert Et Bleu)

Image couleur (RGB)

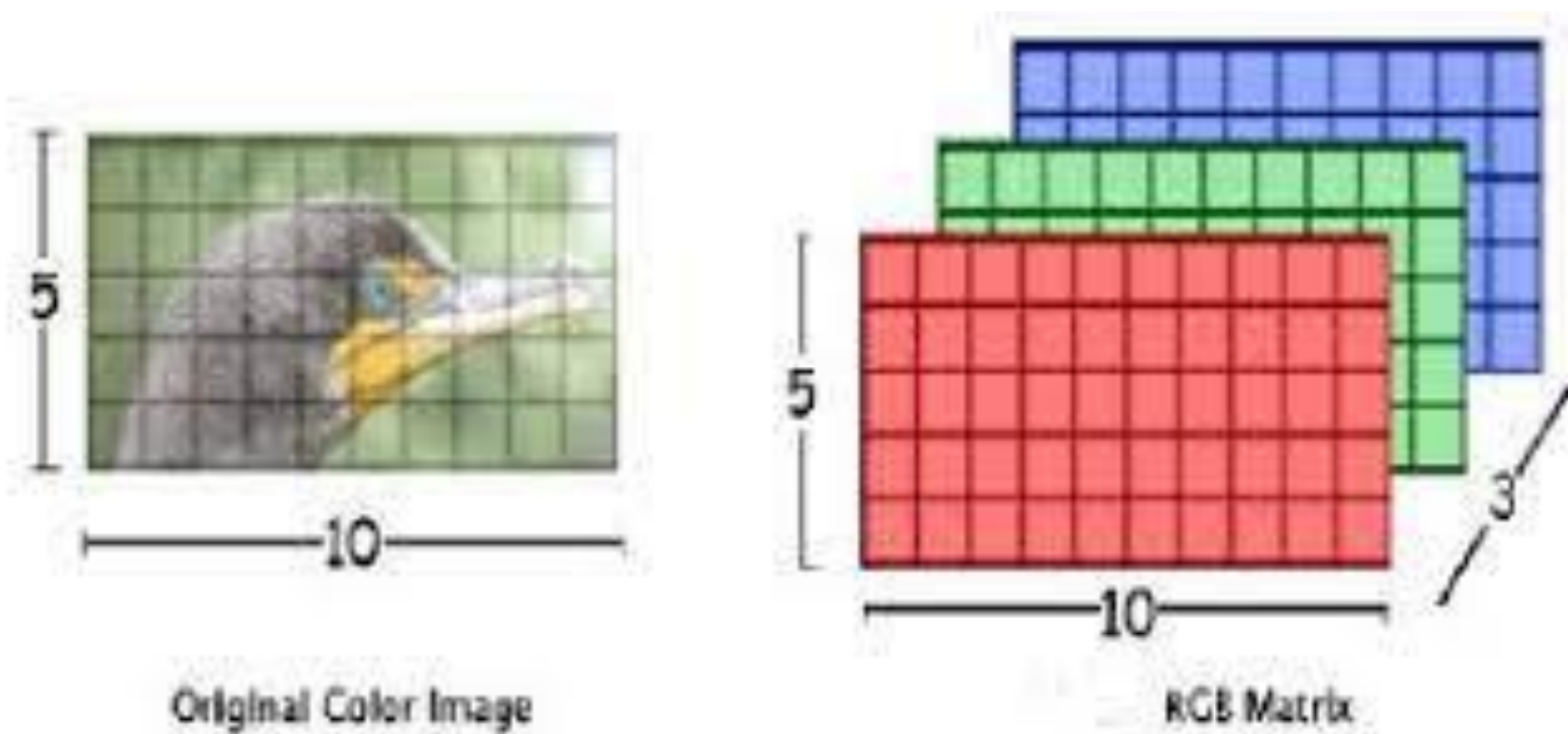
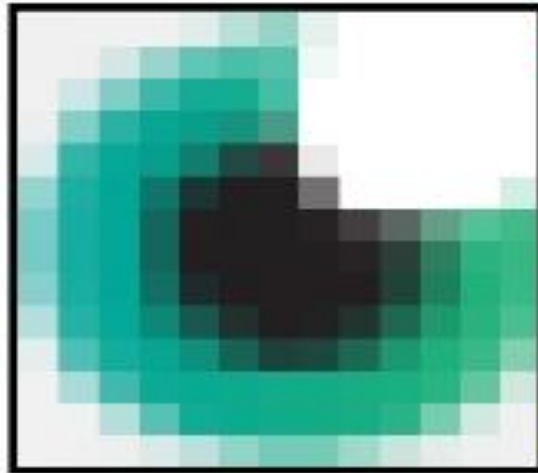


Image couleur (RGB)



240	241	241	241	226	187	150	228	249	254	254	253	251
240	240	210	153	100	77	86	241	253	255	255	255	254
241	206	129	59	20	21	68	250	255	255	255	254	254
236	133	42	7	11	25	72	250	255	255	254	255	254
216	49	8	9	17	32	59	235	251	255	254	253	249
149	28	4	17	30	35	35	115	228	255	255	243	213
121	23	4	19	34	34	34	39	67	90	98	83	65
119	22	4	20	35	35	35	35	40	44	46	43	55
137	25	4	18	32	34	35	35	35	33	32	33	56
181	38	6	13	24	32	35	34	33	31	31	40	77
229	80	20	8	14	24	30	30	29	29	32	59	131
241	171	65	13	10	13	17	20	24	28	42	100	209
241	241	182	88	18	13	17	20	24	43	122	212	240
241	240	235	219	189	148	117	119	160	203	229	238	240
240	241	241	241	236	224	212	242	251	254	254	253	251
240	240	231	213	197	190	194	249	254	255	255	255	254
241	230	206	184	172	173	190	253	255	255	255	254	254
239	207	179	167	159	147	154	252	255	255	254	255	254
233	181	168	158	126	74	55	234	251	255	254	254	252
212	174	167	118	54	31	31	112	227	255	255	250	239
203	173	167	102	32	31	31	35	63	103	158	194	187
203	173	167	101	31	31	31	31	36	63	126	180	184
208	174	167	111	44	30	31	31	31	67	129	177	184
222	178	168	137	88	49	31	34	52	105	154	179	190
237	191	172	165	144	99	66	72	105	153	176	184	207
241	219	186	170	169	171	172	172	173	175	179	197	231
241	241	222	193	171	171	172	172	173	179	204	231	240
241	240	239	234	224	211	202	202	216	229	237	240	240
241	241	242	242	235	218	200	239	251	254	254	253	251
242	241	230	206	183	170	171	247	253	255	255	255	254
242	229	198	169	149	146	164	252	255	255	255	254	254
240	201	165	147	138	125	137	252	255	255	254	255	254
233	170	152	140	111	66	56	234	251	255	254	254	251
209	163	151	106	51	32	32	113	228	255	255	247	228
199	161	151	93	33	32	32	36	64	98	136	151	137
198	161	151	92	32	32	32	32	37	56	96	127	131
204	162	151	100	43	32	32	32	32	55	94	122	132
220	167	151	122	79	46	32	34	47	81	110	125	144
237	182	157	146	125	85	58	62	83	113	125	136	175
242	216	173	150	146	142	139	135	131	129	131	160	222
242	242	219	180	149	142	139	135	131	136	176	225	242
242	241	239	233	220	200	185	182	201	222	235	240	242

R

G

B

Image couleur (RGB)

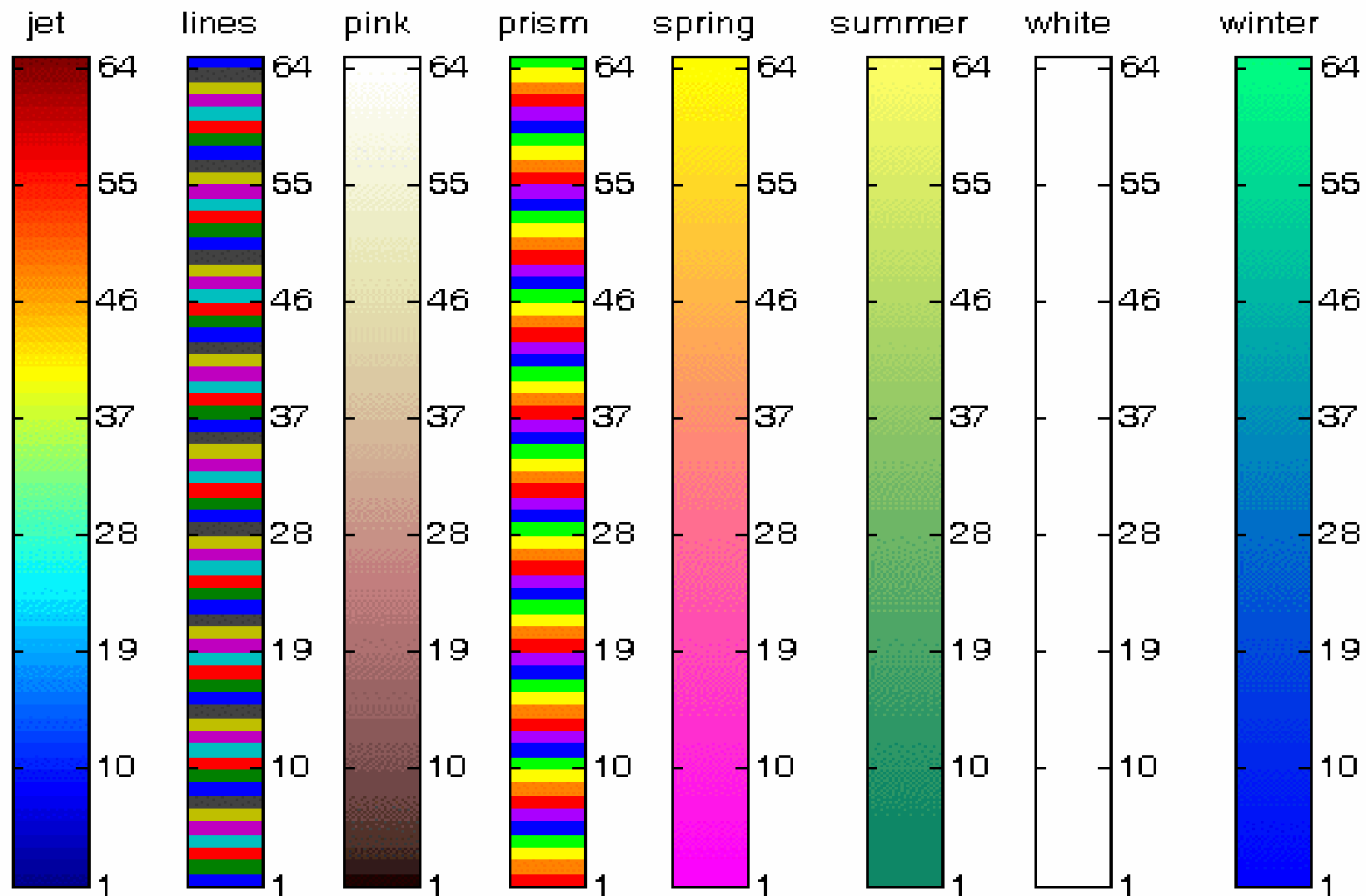
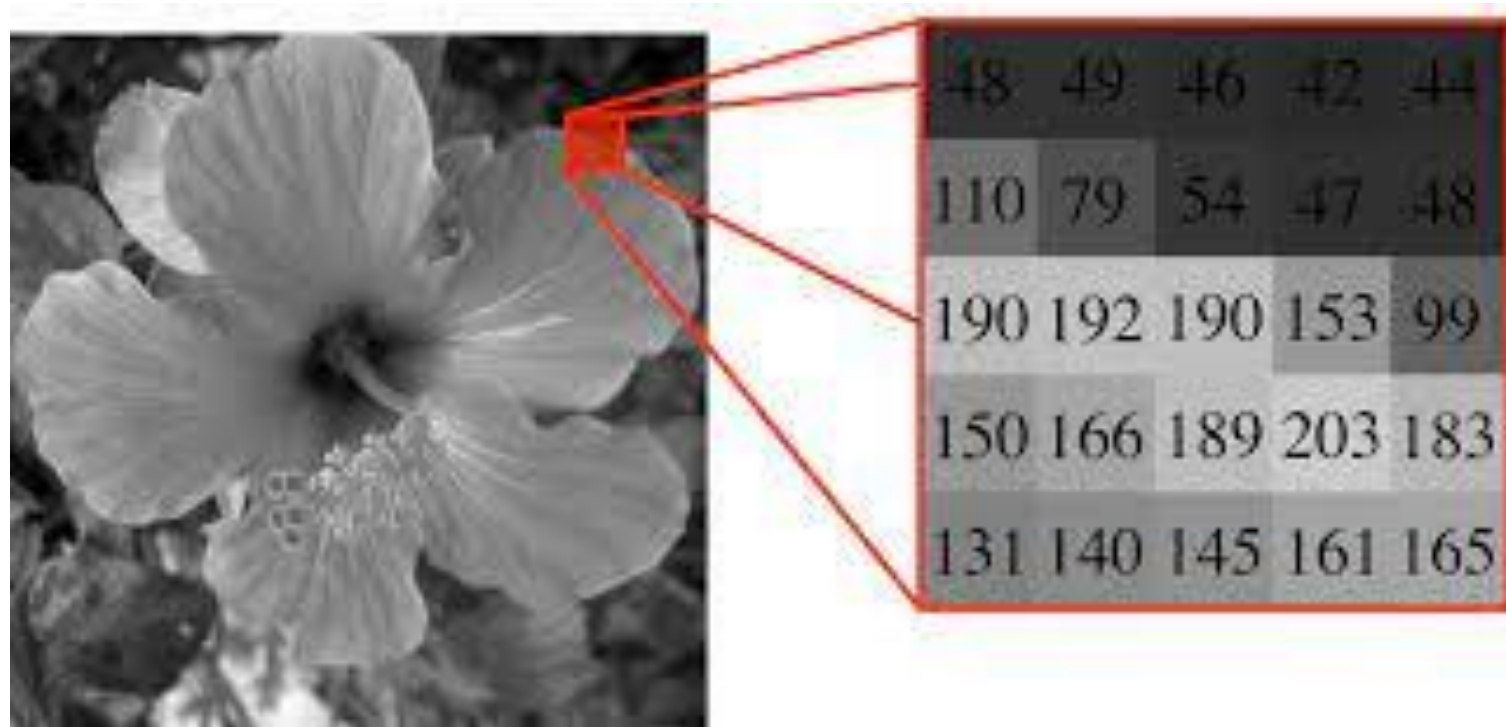


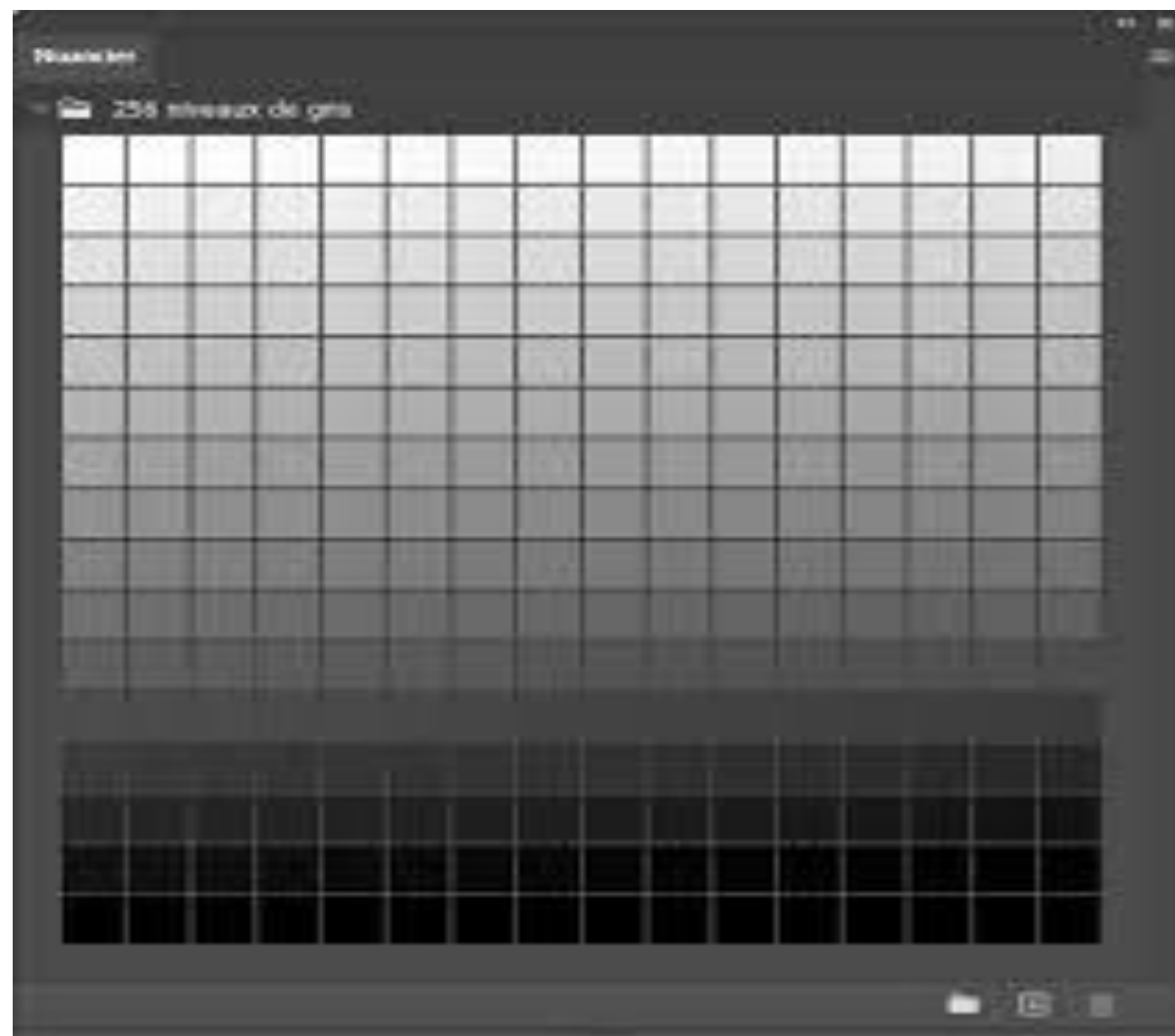
Image couleur (RGB)

N° couleur	Nom de la couleur	Code RGB			Code hexadécimal	Aperçu
		R	G	B		
1	Blanc	255	255	255	#FFFFFF	
2	Noir	0	0	0	#000000	
3	Bleu Atalan	51	39	79	#33274F	
4	Violet Atalan	164	52	138	#A4348A	
5	Violet AcceDe Web	86	41	130	#562982	
6	Rouge AcceDe PDF	216	45	41	#D82D29	
7	Anis AcceDe Web Formation	216	222	26	#D8DE1A	
8	Fuchsia AcceDe Web Formation	204	25	164	#CC19A4	
9	Jaune AcceDe Web Formation	246	228	50	#F6E432	
10	Violet AcceDe Web Formation	110	45	135	#6E2D87	
11	Rose 1 AcceDe Web Formation	164	52	138	#A4348A	
12	Rose 2 AcceDe Web Formation	178	22	145	#B21691	
13	Rose 3 AcceDe Web Formation	248	159	196	#F89FC4	
14	Rose 4 AcceDe Web Formation	247	237	242	#F7EDF2	
15						

Image en niveau de gris







Numérisation d'une image

La **numérisation** est l'opération qui transforme les signaux analogiques capturés par une caméra en valeurs numériques

➔ Transformer l'image analogique continue en une image numérique discrète

Numérisation = Échantillonnage + Quantification

Une image numérique est une image **échantillonnée** et **quantifiée**

Numérisation d'une image

Pourquoi cherchons t-on numériser les images?
tout simplement pour

- les visualiser sur un moniteur
- les imprimer
- les traités sur un ordinateur
- les stocker ou bien les transmettre dans un réseau

•***Pour une image en noir et blanc*** : un pixel prend la valeur 0 ou 1 selon qu'il prend la couleur blanc ou noir. Pour mémoriser cette information, un bit suffit. La profondeur de l'image est donc de 1 bit par pixel.

•***Pour une image en gris*** : les nuances de gris prennent les valeurs de 0 à 255. Pour mémoriser cette information, il faut donc coder en langage binaire les nombres de 0 à 255. Nous avons besoin pour cela de 8 bits soit 1 octet (Voir séance 3 du thème Internet). Ainsi, la profondeur d'une image en nuance de gris est de 8 bits par pixel ou encore 1 octet par pixel.

•***Pour une image en couleur RGB*** : chaque pixel représente un triplet (R,G,B) donc trois nombres allant de 0 à 255. Il faut alors $3 \times 8 = 24$ bits pour mémoriser l'information. La profondeur d'une image R,G,B est donc de 24 bits. Une image de profondeur 24 bits permet $256 \times 256 \times 256$ couleurs différentes.

Exemple

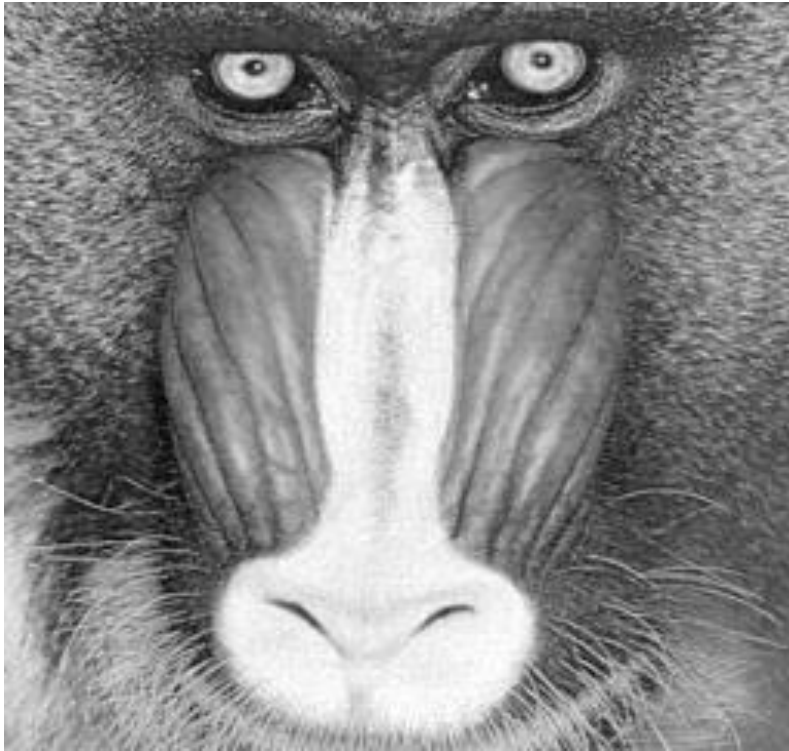


Image NG

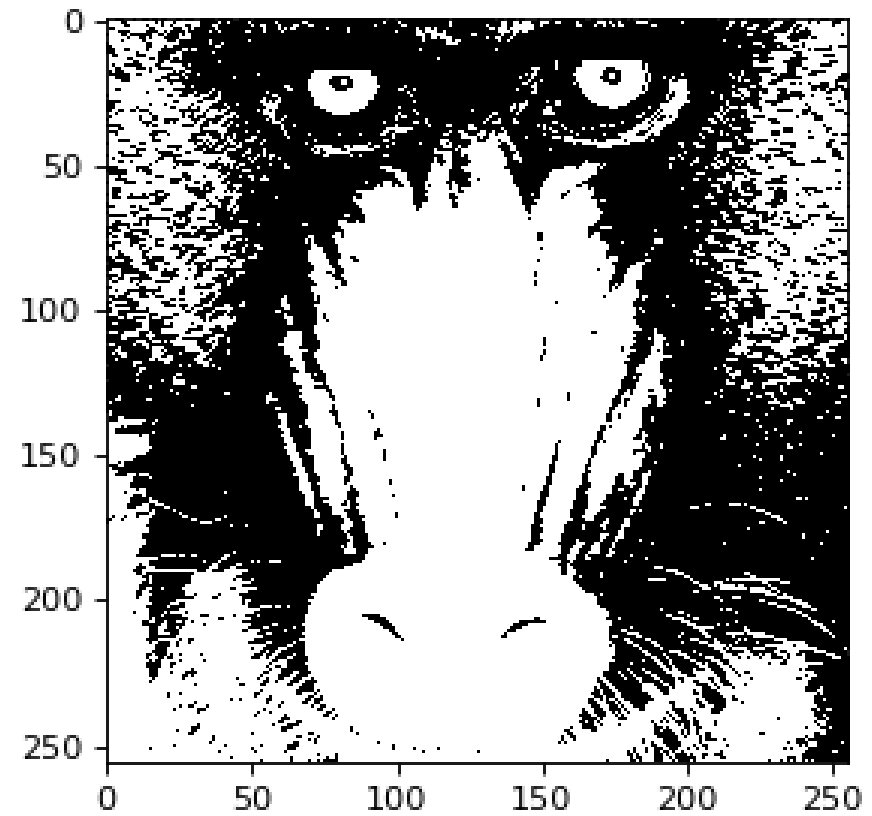


Image Noir et blanc

Poids d'une image

En connaissant le nombre de pixels d'une image et la mémoire nécessaire à l'affichage d'un pixel, il est normalement possible de définir exactement le poids que va utiliser le fichier image dans une mémoire informatique.

Calcul du poids d'une image

Formule théorique pour calculer le poids d'une image en octet :

$$\text{Nombre de pixel total} \times \text{codage couleurs (octet)} = \text{Poids (octet)}$$

Quelques exemples :

- *Exemple d'image **noir et blanc** de taille 120 x 96 pixels :*

- Cette image contient $120 \times 96 = 11\,520$ pixels. La profondeur de cette image est de 1 bit par pixel.

- Son poids est donc de : $11520 \times 1 = 11520$ bits soit $11520/8 = 1440$ octets = 1,44 Ko

- *Exemple d'image en **couleur RGB** de taille 1200 x 960 pixels :*

- Cette image contient $1200 \times 960 = 1\,152\,000$ pixels. La profondeur de cette image est de 24 bits par pixel.

- Son poids est donc de : $1\,152\,000 \times 24 = 27\,648\,000$ bits soit $27\,648\,000/8 = 3\,456\,000$ octets = 3456 Ko = 3,456 Mo

Définir un gris en RGB

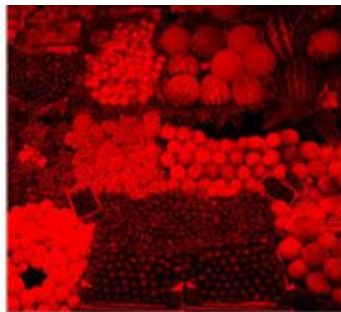
- Il existe plusieurs formules pour calculer la valeur en niveau de gris
- Pour définir un gris en RGB, il suffit de prendre la moyenne des trois composantes R, G, B.
Une erreur classique est de faire l'opération $(R+G+B)/3$ car le résultat n'est pas forcément un nombre entier. Pour avoir le quotient entier dans la division par 3, l'instruction python est :

$$(R+G+B)//3$$

RGB



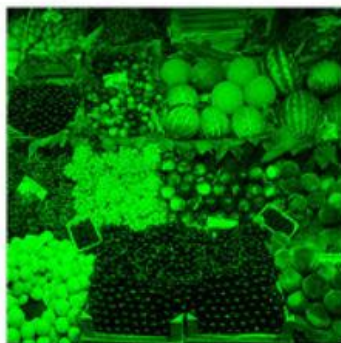
R



Red



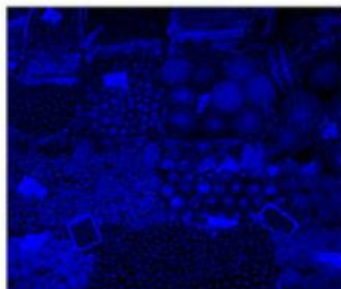
G



Green



B



Blue

